Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD Y L'HÔPITAL

¿Para qué valores de a la función $f(x)=\frac{1-\cos(ax)}{x^2}$ si $x\neq 0$, con $f(0)=8$, es continua en $x=0$?

A) $a=\pm 4$

B) $a=4$

C) $a=\pm 2\sqrt{2}$

D) $a=\pm 16$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Límite

$$\lim \frac{1-\cos ax}{x^2}=\lim \frac{a\operatorname{sen} ax}{2x}=\lim \frac{a^2\cos ax}{2}=\frac{a^2}{2}.$$

2 Continuidad

$\frac{a^2}{2}=8$.

3 Resultado

$a=\pm 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida $a=-4$: $a^2=16$ tiene dos soluciones.

C) Usa $\lim = a^2$, olvidando el factor $\frac{1}{2}$.

D) Iguala $\frac{a}{2}=8$.

Idea clave. Continuidad en 0: el límite debe coincidir con el valor asignado.